

专业数学基础



2023-2024学年第一学期

课程编码：03521003

主讲：董晓东

个人简介



基本信息

姓名：董晓东 性别：男 职称：讲师

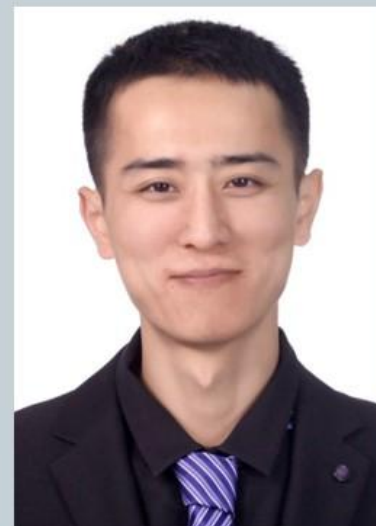
联系方式

邮件：dongxiaodong@nankai.edu.cn

办公地点：计算机与网络安全学院楼442办公室

研究方向

计算机网络、未来网络体系结构、软件定义网络、确定性网络



课程简介



- 计算机学科硕士的专业基础课
- 主要讲授各个方向的研究生在进行专业学习时所遇到的专业数学
- 矩阵分析
- 多元统计分析
- 最优化理论
- 数值计算
- 矢量分析
-

教学大纲



	课程数	内容	学时
矩阵论 部分	1	线性空间与子空间	3
	2	线性映射	3
	3-4	矩阵分解	6
多元统计 分析部分	5-6	多元正态分析	6
	7	回归分析	3
	8	聚类分析	3
	9	线性优化	3
最优化方 法部分	10	无约束优化	3
	11	约束优化	3
	12	多目标优化与优化问题拓展	3
拓展部分	13	初步矢量分析	3
	14	初步张量代数	3

课程目标



- 在理论研究中熟练掌握相关数学理论知识
- 在实际项目编程时能够程序实现数学公式
- 较强的数学公式推导能力和编程实现能力
- 感受数学之美，培养继续深入学习的兴趣

课程考核方式



- 考勤：占总成绩10%；
- 大作业：占总成绩30%；
书面报告（10%）+presentation（20%）
内容：在自己的科研过程中应用了哪些数学知识解决了哪些问题？
是如何应用的？
可以是自己的研究工作也可以是阅读的其他优秀论文？
- 期末考试：占总成绩60%。

课程特点和学习方式



数学课程的普遍特点

- 知识点多、抽象性高

对工科学生的学习建议

- 在实际问题里寻找数学背景
- 将数学理论应用到实际问题中去
- “实际中来，实际中去”

参考书



- S. Axler, 线性代数应该这样学 (第三版), 人民邮电出版社, 2016。
- 高惠璇, 应用多元统计分析, 北京大学出版社, 2005。
- 张贤科等, 高等代数学, 科学出版社, 2005。
- S. Boyd and L. Vandenberghe, 凸优化, 清华大学出版社, 2013。
- 黄正海, 苗新河, 最优化理论与方法, 天津大学讲义, 2014。
- 李庆扬等, 数值计算原理, 清华大学出版社, 2000。
- 谢树艺等, 矢量分析与场论, 高等教育出版社, 2012。

第一节 线性空间与子空间



2023-2024学年第一学期

课程编码：03521003

主讲：董晓东

目录



- 1.1 线性空间

- 线性空间的定义及性质
- 线性相关性
- 基与坐标

- 1.2 线性子空间

- 子空间与生成子空间
- 子空间的运算
- 子空间的直和

主观题 10分

什么是向量？什么是矢量？什么是标量？向量和它们的区别是什么？

主观题 10分

什么是空间？

1.1 线性空间——线性空间的定义及性质



- 数学空间是指一个赋予了“某种结构”的集合。是物理空间的抽象和延伸。
- 线性空间是 n 维向量空间 R^n 的推广,是矩阵理论的基础。
- 线性空间是一类具有“线性结构”的元素集合,这种线性结构是通过两种线性运算“加法”、“数乘”在一定公理体系下给出的。

1.1 线性空间——线性空间的定义及性质



● 线性空间的定义

设 V 是一个非空集合， F 是一个数域（如实数域 R 或复数域 C ），如果在 V 上规定了下列两种运算，则称 V 是数域 F 上的一个线性空间

加法运算

对 V 的任意两个元素 x 、 y ，都有 V 的唯一的“和”，且满足

交换律 $x+y=y+x$;

结合律 $x+(y+z)=(x+y)+z$;

存在0元 $x+0=x$;

存在负元 $-x$ $x+(-x)=0$.

数乘运算

对 V 的任一元 x ，及 F 的任一数 k ，都存在唯一的“积”，且满足

分配律 $k(x+y)=kx+ky$

分配律 $(k+l)x=kx+lx$

结合律 $k(lx)=(kl)x$

$1x=x$

1.1 线性空间——线性空间的定义及性质



- 上述定义所规定的加法运算与数乘运算也称为 V 的线性运算，满足“**封闭性**”，即对 V 的任意两个元素及 F 的任一数 k ，所定义的“和”与“积”仍属于 V 。
- 线性空间的元素也称为向量，它比 n 维向量有更广泛的含义。
- 当 F 是实数域时， V 称为实线性空间，记作 R^n ；
- 当 F 是复数域时， V 称为复线性空间。记作 C^n

1.1 线性空间——线性空间的定义及性质



● 定理

设 V 是数域 F 上的一个线性空间，则

(1) V 的零元是唯一的；

(2) V 中任意元的负元是唯一的；

(3) $0 \bullet \alpha = 0$, $k \bullet 0 = 0$, $(-1)\alpha = -\alpha$, $\alpha \in V, k \in F$

(4) 如果 $k \bullet \alpha = 0$, 则 $k = 0$ 或 $\alpha = 0$

1.1 线性空间——线性空间的定义及性质



● 线性表示

设 V 是一个线性空间, $x_1, x_2, \dots, x_p, x$ 是 V 的向量组。如果存在一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ 使得 $x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_p x_p$, 则称 x 可由 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 线性表示, 称 x 是 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 的线性组合。

例 1 在二维空间 R^2 中, 任意一个二维向量 α 都可由标准单位向量 e_1, e_2 线性表示

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 e_1 + x_2 e_2$$

1.1 线性空间——线性空间的定义及性质



- 给定线性空间 V 的两个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q$ ，如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 中的每一个向量都可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q$ 线性表示，则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q$ 线性表示。
- 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q$ 可以相互表示，则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q$ 是等价的。

1.1 线性空间——线性相关性



- 线性相关的定义

设 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 是线性空间 V 的向量组。如果存在一组不全为0的数 $k_1, k_2, \dots, k_p$ 使得

$$k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_px_p = 0$$

则称向量组 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 是线性相关的；

否则，就称向量组 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 是线性无关的。

1.1 线性空间——线性相关性



● 线性相关的等价命题

命题一 向量组 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 是线性无关的充要条件是
仅当 $k_1 = k_2 = \dots = k_p = 0$ 时

$$k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_px_p = 0$$

成立

命题二 向量组 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 是线性相关的充要条件是
其中的一个向量可由其余的向量线性表示。

1.1 线性空间——线性相关性



例2 在四维空间 R^4 中，讨论下列向量组的线性相关性。

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

解 设存在一组数 x_1, x_2, x_3, x_4 使得 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = 0$

即

$$x_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

1.1 线性空间——线性相关性



改写成线性方程组为

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 = 0 \\ -x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

求解线性方程组得唯一解 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关

1.1 线性空间——线性相关性



• 向量组的秩

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是线性空间 V 的向量组, 如果

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 是线性无关组,

(2) 任一向量 α_i 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 线性表示;

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的极大无关组;
并称 p 为向量组的秩, 记为

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = p$$

说明: 一般地, 向量组的极大无关组不是唯一的, 但向量组的每一个极大无关组都与向量组自身是等价的, 并且向量组的每一个极大无关组中所含有的向量的个数都等于向量组的秩

1.1 线性空间——基与坐标



● 基的定义

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性空间 V 的向量组,如果

- (1) $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 V 的线性无关组,
- (2) V 的任一向量 x 可由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性表示;

则称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性空间 V 的一组**基**, 称 n 是线性空间 V 的**维数**, 记作 $\dim V$ 或称线性空间 V 是 n 维线性空间

即: 线性空间的维数是其基中所含向量的个数。

若在 V 中可以找到任意多个线性无关的向量, 则称 V 是**无限维线性空间**

1.1 线性空间——基与坐标



- 线性空间的基具有不唯一性

例3 证明：在三维向量空间 R_3 中， x_1, x_2, x_3 与 y_1, y_2, y_3 都是线性空间 R^3 的一组基

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, y_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.1 线性空间——基与坐标



由于

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

从而它们各自都线性无关，而对于任意向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T \in R^3$ ，分别有

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3$$

$$x = (\xi_1 - \xi_2) y_1 + (\xi_2 - \xi_3) y_2 + \xi_3 y_3$$

1.1 线性空间——基与坐标



- 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性空间 V 的一组基, 则对于 V 的任元素一元 x , x 可由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 唯一线性表示

证明 设 x 可由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有两种线性表示:

$$x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_n x_n = \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \cdots + \mu_n x_n$$

$$(\lambda_1 - \mu_1)x_1 + (\lambda_2 - \mu_2)x_2 + \cdots + (\lambda_n - \mu_n)x_n = 0$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性空间 V 的一组基, 它们线性无关,

$$\lambda_i - \mu_i = 0 \quad \lambda_i = \mu_i, i = 1, 2, \dots, n$$

1.1 线性空间——基与坐标



• 坐标的定义

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性空间 V 的一组基，则称 x 由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 唯一线性表示的系数为向量 x 在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的坐标，记为 X .

$$x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

引入坐标的意义就在于将抽象的向量与具体的数组向量联系起来了。

1.1 线性空间——基与坐标



- **推论** n 维线性空间 V 的任意 n 个线性无关的向量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都可构成线性空间 V 的一组基

证明 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 n 维线性空间 V 的任意一组线性无关的向量， x 是 V 的任一向量，只要证明 x 可由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性表示即可

设存在一组不全为0的数 $k, l_1, l_2, \dots, l_n$ 使

$$kx + l_1x_1 + l_2x_2 + \dots + l_nx_n = 0$$

由于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性无关的，故 $k \neq 0$

$$x = \frac{l_1}{k}x_1 + \frac{l_2}{k}x_2 + \dots + \frac{l_n}{k}x_n$$

所以 x 可由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性表示。

1.1 线性空间——基与坐标



- 推论 在 n 维线性空间中，任意 $m(m > n)$ 个向量必是线性相关的
- 推论 在 n 维线性空间中，任意两组基中所含的向量的数目相同。

1.1 线性空间——基与坐标



• 基变换与过渡矩阵的定义

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是 n 维线性空间 V 的两组不同基。则由基的定义，有

$$\begin{cases} y_1 = p_{11}x_1 + p_{21}x_2 + \cdots + p_{n1}x_n \\ y_2 = p_{12}x_1 + p_{22}x_2 + \cdots + p_{n2}x_n \\ \dots\dots\dots \\ y_n = p_{1n}x_1 + p_{2n}x_2 + \cdots + p_{nn}x_n \end{cases}$$

记作： $(y_1 \ y_2 \ \cdots \ y_n) = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)P$ 其中 $P = (p_{ij})_{n \times n}$
称 P 是由基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到基 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的过渡矩阵。

1.1 线性空间——基与坐标



- 过渡矩阵的性质

(1) 过渡矩阵 P 是可逆矩阵;

(2) 设 P 是由基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到基 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的过渡矩阵, 则 P^{-1} 是由基 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 到基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的过渡矩阵

1.2 线性子空间——子空间和生成子空间



● 子空间与生成子空间的定义

定义： 设 V 是一个线性空间， S 是 V 的一个子集，如果 S 关于 V 的加法及数乘也构成一个线性空间，则称 S 是 V 的一个**子空间**。仍记为 $S \subseteq V$

定理： 线性空间 V 的一个子集 S 是 V 的一个子空间当且仅当 S 关于 V 的加法及数乘是封闭的，即

$$\forall x, y \in S, \lambda, \mu \in F$$

$$\lambda x + \mu y \in S$$

性质： 每个非零线性空间至少有两个子空间，一个是它自身，另一个是仅由零向量所构成的子集合，称为**零子空间**。

1.2 线性子空间——子空间和生成子空间



• 生成子空间的定义

设 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 是线性空间 V 的任意一组向量，则称所有 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 线性表示的集合构成的子空间（可以验证其为 V 的子空间）称为**生成子空间**，记

$$L = \{x \in V : x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_k x_k\} = L(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

在三维向量空间 R^3 中， e_1, e_2, e_3 是自然基。则

e_1, e_2 的生成子空间是 $x_1 - x_2$ 平面；

e_2, e_3 的生成子空间是 $x_2 - x_3$ 平面；

e_1, e_3 的生成子空间是 $x_1 - x_3$ 平面；

1.2 线性子空间——子空间和生成子空间



- 生成子空间的维度

$x_1, x_2, \dots, x_k$ 的任一极大无关组构成生成子空间 $L(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 的基。记 $\dim L(x_1, x_2, \dots, x_k) = r$ ，其中 r 为向量组 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 的秩。

- 基的扩充定理

n 维线性空间 V 的任意一组线性无关的向量 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 都可扩充为线性空间 V 的一组基。（可用归纳法证明）

1.2 线性子空间——子空间和生成子空间



• 矩阵的列空间

设矩阵 $A = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ ，则 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \subseteq R^m$ 称为矩阵 A 的**列空间**，又称为 A 的**值域**，记为

$$R(A) = \{y \mid y = Ax, A \in R^{m \times n}, x \in R^n\}$$

• 解空间

n 元齐次方程组 $Ax = \theta$ 的解的集合构成线性空间称为**解空间**，记为 $N(A)$ 。 $Ax = 0$ 的解的集合构成线性空间称为 A 的**核空间**， A 的核空间的维数称为 A 的**零度**。

若 $\text{rank}(A) = r$ ，则 $\dim R(A) = \text{rank} A$ ， $\dim R(A) + \dim N(A) = n$

1.2 线性子空间——子空间运算



• 交空间和和空间

设 S_1, S_2 是线性空间 V 的两个子空间，定义子空间的**交空间**与**和空间**（仍为 V 的子空间）：

$$S_1 \cap S_2 = \{x \in V \mid x \in S_1, x \in S_2\}$$

$$S_1 + S_2 = \{x \in V \mid x = x_1 + x_2, x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$$

例如，在线性空间 R^3 中， v_1 表示过原点的直线 L_1 上所有向量形成的子空间， v_2 表示另一条过原点的直线 L_2 上所有向量形成的子空间，则

$V_1 \cap V_2$ 是由原点（ L_1 与 L_2 的交点）构成的零子空间；

$V_1 + V_2$ 是由 L_1 与 L_2 所决定的平面上全体向量构成的子空间。

1.2 线性子空间——子空间运算



• 子空间的维数公式

设 S_1, S_2 是线性空间 V 的两个子空间, 则

$$\dim(S_1 + S_2) = \dim(S_1) + \dim(S_2) - \dim(S_1 \cap S_2)$$

记 $\dim(S_1) = r, \dim(S_2) = s, \dim(S_1 \cap S_2) = t$

要证明 $\dim(S_1 + S_2) = r + s - t$

事实上, 取 $S_1 \cap S_2$ 的一组基 $x_1, x_2, \dots, x_t$,

将它分别扩充为 S_1, S_2 的基

$x_1, x_2, \dots, x_t, y_1, y_2, \dots, y_{r-t}$ 与 $x_1, x_2, \dots, x_t, z_1, z_2, \dots, z_{s-t}$

只需证明 $S_1 + S_2$ 的基恰好是

$$x_1, x_2, \dots, x_t, y_1, y_2, \dots, y_{r-t}, z_1, z_2, \dots, z_{s-t}$$

1.2 线性子空间——子空间运算



设 $k_1x_1 + \cdots + k_tx_t + p_1y_1 + \cdots + p_{r-t}y_{r-t} + q_1z_1 + \cdots + q_{s-t}z_{s-t} = 0$

记 $x = k_1x_1 + \cdots + k_tx_t + p_1y_1 + \cdots + p_{r-t}y_{r-t} = -(q_1z_1 + \cdots + q_{s-t}z_{s-t})$

对于 $x \in S_1 \cap S_2$, 从而可设 $x = l_1x_1 + \cdots + l_tx_t$

则有 $x = l_1x_1 + \cdots + l_tx_t = -(q_1z_1 + \cdots + q_{s-t}z_{s-t})$

$$l_1x_1 + \cdots + l_tx_t + (q_1z_1 + \cdots + q_{s-t}z_{s-t}) = 0$$

由于 $x_1, x_2, \dots, x_t, z_1, z_2, \dots, z_{s-t}$ 为 S_2 的基

因此 $l_1 = \cdots = l_t = q_1 = \cdots = q_{s-t} = 0$

进而得 $x=0$, 及 $k_1x_1 + \cdots + k_tx_t + p_1y_1 + \cdots + p_{r-t}y_{r-t} = 0$

1.2 线性子空间——子空间运算



例4 求 $L_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), L_2 = L(\beta_1, \beta_2)$ 的交空间与和空间的维数与基

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

解 由于 $L = L_1 + L_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$ 并且 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 的极大线性无关组, 故 $\dim(L_1 + L_2) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 是和空间的基。由维数公式得交空间的维数是1, 现在要求交空间的一组基

1.2 线性子空间——子空间运算



设 $\alpha \in L_1 \cap L_2$, 则 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = l_1\beta_1 + l_2\beta_2$

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2 = 0$$

解齐次方程组

$$\begin{cases} k_1 & -k_2 & -2l_1 & -l_2 & = 0 \\ 2k_1 & +k_2 & +l_1 & +l_2 & = 0 \\ k_1 & +k_2 & & -3l_2 & = 0 \\ & k_2 & -l_1 & -7l_2 & = 0 \end{cases}$$

得出基础解系 $(1, -4, 3, -1)$

则 $\alpha = \alpha_1 - 4\alpha_2 = 3\beta_1 - \beta_2 = (5, -2, -3, -4)^T$

为交空间的一组基

1.2 线性子空间——子空间的直和



• 子空间的直和定义

设 S_1, S_2 是线性空间 V 的两个子空间, 如果交空间 $=\{0\}$, 则称和空间为**直和**, 记做 $S_1 \oplus S_2$

定理 设 S_1, S_2 是线性空间 V 的两个子空间, 则下列命题等价

(1) 和空间 $S_1 + S_2$ 为直和;

(2) 和空间 $S_1 + S_2$ 的任意元可唯一表示成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in S_1, \alpha_2 \in S_2$$

(3) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 S_1 的基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是 S_2 的基, 则

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是 $S_1 + S_2$ 的基

(4) $\dim(S_1 + S_2) = \dim(S_1) + \dim(S_2)$

1.2 线性子空间——子空间的直和



• 补空间

设 S 是 n 维线性空间 V 的一个子空间, 则存在子空间 T , 使 $V = S \oplus T$, 并称 T 是 S 的补空间

证明: 设 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 是 S 的一组基, 则它可扩充为 V 的一组基 $x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n$,

$$\text{令 } T = \text{span}(x_{k+1}, \dots, x_n),$$

$$\text{则 } \dim V = \dim(S) + \dim(T)$$

$$\text{从而 } V = S \oplus T$$